

大坝安全鉴定报告书

水 库 名 称： 杨庄水库

鉴定审定部门： 祁县水利局

鉴 定 时 间： 2021 年 3 月 20 日

填 表 说 明

一、工程概况：应填明水库建设时间、规模及功能，续建、加固情况，现状工程规模、防洪标准及特征水位，枢纽主要建筑物组成及其特征参数，运行中的主要问题及水库大坝对下游的影响等情况。

二、现场安全检查：填明现场安全检查的主要结果，指出严重的运行异常表现，反映工程存在的主要安全问题。

三、工程质量评价：填明施工质量是否达到设计要求，总体施工质量的评价，运行中暴露出的质量问题。反映施工及历年探查试验的质量结果，反映补充探查和试验的主要结果。

四、运行管理评价：反映主要运行及管理情况，历史最高蓄水时的大坝运行情况，历年出现的主要工程问题及处理情况，水情及工程监测、交通通讯等管理条件。

五、防洪标准复核：应填明本次鉴定中采用的水文资料系列和洪水复核方法，主要调洪计算原则及坝顶超高复核结果，指出水库大坝现状实际抗御洪水能力，及与标准的比较。

六、结构安全评价：根据本次对大坝等主要建筑物的结构安全评价结果，填明大坝是否存在危及安全的变形，大坝抗滑是否满足规范要求，近坝库岸是否稳定，混凝土建筑物及其他泄水、输水建筑物的强度安全是否满足规范要求等。

七、渗流安全评价：根据本次鉴定中对大坝进行渗流稳定性分析评价结果，填明大坝运行中有无渗流异常，各种岩土材料中的渗透稳定是否满足安全运行要求，坝基扬压力是否满足设计要求等。

八、抗震安全复核：根据《全国地震动参数区划图》或专门研究确定的基本地震参数及设计烈度，土石坝的抗滑稳定、坝体及地基的液化可能性；重力坝的应力、强度及整体抗滑稳定性；拱坝的应力、强度及拱座的抗滑稳定性；以及其它输、泄水建筑物及压力水管等的抗震安全复核结果。

九、金属结构安全评价：是否做了检测，填明金属结构锈蚀程度，复核的强度、刚度及稳定性是否满足规范要求，闸门启闭能力是否满足要求，紧急情况下能否保证闸门开启。

十、工程存在的主要问题：根据现场安全检查及大坝安全评价结果，归纳水库大坝存在的主要安全问题。

十一、安全鉴定结论：应根据现场安全检查和坝安全分析评价结果，结合专家判断做出安全鉴定结论。包括防洪标准、结构安全、渗流安全、抗震安全、金属结构安全是否满足规范要求，指出水库大坝存在的主要安全问题，结论要明确。

十二、大坝安全类别评定：根据大坝安全鉴定结论，对照本办法的大坝安全分类原则及《水库大坝安全评价导则》中的大坝安全分类标准，评定大坝安全类别。

水库名称	杨庄水库	所在地点	古县镇杨庄村北
所在河流	黄河流域汾河水系闫灿河	总库容	21.6 万 m ³
水库管理单位	祁县水利局水利工程管理中心	鉴定组织单位	祁县水利局
鉴定承担单位	山西万水水利勘测设计 咨询有限公司	鉴定审定部门	祁县水利局

工程概况:

杨庄水库位于黄河流域汾河水系闫灿河,地处祁县城以南 18km 处古县镇杨庄村北 0.5km。水库设计总库容 21.6 万 m³,是一座以防洪为主兼顾灌溉等综合利用的小(2)型水库。水库坝址以上控制流域面积 9.75km²。

大坝 1968 年 10 月开始兴建,1971 年运用;2011 年 10 月进行除险加固,2015 年祁县水利局批准在溢流坝顶增设液压合页坝;2016 年祁县水利局批准在泄洪洞进口设检修闸门。

杨庄水库枢纽工程等别为 V 等,主要建筑物级别为 5 级,采用 20 年一遇洪水设计、100 年一遇洪水校核,地震设防烈度为Ⅷ度。水库正常蓄水位 974.2m,设计洪水位 974.96m,校核洪水位 975.34m,死水位 961.0m。

现状水库枢纽由大坝、泄洪洞和输水管组成。

大坝为浆砌石重力坝,坝顶长 80m,坝顶宽 4.1m,坝高 20m,坝顶高程为 975.5m。大坝上游浆砌石外衬底部厚 50cm、顶部厚 30cm 的 C25 钢筋混凝土防渗面板,防渗面板高 16.5m,包括溢流坝段和非溢流坝段。溢流坝段位于大坝中部桩号 0+011m~0+063m,分 5 孔,每孔净宽 9.2m;堰顶设交通桥。溢流堰面为克-奥型曲线,堰顶设高度为 0.9m 的液压钢闸门。溢流面采用 C25 砼衬护,坡度为 1:0.85,挑流消能。非溢流坝段位于大坝两侧,共长 28m。大坝上游浆砌石外衬底部厚 50cm、顶部厚 30cm 的 C25 钢筋混凝土防渗面板,防渗面板高 16.5m,下游坝坡 971.5m 以上为直墙,以下坝坡为 1:0.85。

泄洪洞设在坝左端坝顶以下 15.72m 处,前 13.8m 为内设钢板衬砌的浆砌料石门洞型,宽 0.92m,高 2.2m(包括半圆拱矢高 0.5m);后 5m 为 $\Phi 800$ 钢管,进口底高程 958.78m,设计最大泄量 17.86m³/s。进口设检修铸铁闸门,出口原采用钢闸门控制,现已弃用,现在其下游侧采用 $\Phi 800$ 闸阀控制。

输水管进口原设计位于泄洪洞原钢闸门前,为直径 $\Phi 200$ mm 的铸铁管,进口底高程 958.42m。2011 年除险加固时,将输水管进口调整到泄洪洞加长钢管的控制闸处,调整后的输水管在阀门室内分为 2 根分别向坝左、右两侧输水,出口用闸阀控制,最大输水量 0.23m³/s。

大 坝 现 场 安 全 检 查	现场检查时，库水位为 973.2m。 现场检查存在主要问题有：（1）非溢流坝段上游侧混凝土表面有冻融剥蚀现象；挑流段右侧局部有渗水结冰现象；（2）两坝肩局部有渗水现象；（3）液压钢闸门和启闭设施局部有不同程度的锈蚀现象。	
大 坝 安 全 分 析 评 价	工程 质量 评价	非溢流坝段及溢流坝段坝体基本完好，坝面未见明显损坏及裂缝等不良现象，局部混凝土有冻融剥蚀现象，左坝肩岩体有渗水现象，大坝安全性态正常；泄洪洞结构完整，运行未见异常；输水管结构完整，运行未见异常。 工程质量综合评价为基本合格。
	运行 管理 评价	水库管理机构和管理制度基本健全，管理人员职责明确；大坝日常安全巡视检查工作正常开展，但无渗流监测资料；防汛交通与通讯等管理设施完善；水库调度规程与应急预案制定、报批，并严格执行；水库基本能得到维修养护。 大坝运行管理综合评价为较规范。
	防洪 标准 复核	水库设计防洪标准为 20 年一遇洪水设计，100 年一遇洪水校核，满足现行规范要求。经复核，抗洪能力满足 20 年一遇设计和 100 年一遇校核洪水的静水位要求，不满足风浪爬高要求。现状运用条件下，水库工作状态基本正常，泄洪建筑物在各种工况下泄洪均安全。 大坝防洪能力综合评价为 B 级。
	渗流 安全 评价	坝体未见渗水现象；左右坝肩局部有渗水现象，但渗漏量较小，坝体运行正常； 泄洪洞结构完整，日常巡视检查及本次检查均未见异常； 输水管结构完整，运行未见异常。 大坝渗流安全综合评价为 B 级。

	结构 安全 评价	经复核计算，大坝抗滑稳定安全系数大于规范允许值，基底应力满足规范要求。 泄洪洞结构完整，强度与稳定满足规范要求。 输水管结构完整，强度与稳定满足规范要求。 近坝库岸稳定。 大坝结构安全综合评价为 A 级。
	抗 震 安 全 复 核	经复核，大坝抗震稳定安全系数大于规范允许值，基底应力满足规范要求。 泄洪洞结构完整，抗震满足要求。 输水管结构完整，抗震满足要求。 大坝抗震安全综合评价为 A 级。
	金属 结构 安全 评价	金属结构布置基本合理，设计与制造、安装基本符合规范要求。 金属结构的强度、刚度及稳定性满足规范要求。 启闭机的启闭能力满足要求，运行可靠。 工程整体运行与维护状况良好。 液压钢闸门和启闭设施局部有轻微锈蚀。 综合上述，金属结构评价为 B 级。
工程存在的主要问题： (1) 坝顶高程满足静水位要求，不满足校核洪水位风浪爬高要求 (2) 溢流坝段上游侧混凝土表面有冻融剥蚀现象；挑流段右侧局部有渗水现象； (3) 两坝肩局部有渗水现象； (4) 压钢闸门和启闭设施均有不同程度的锈蚀现象。		
大坝安全类别评定：二类坝		
意见和建议： 1、坝顶增设防浪墙 2、混凝土冻融剥蚀进行维修处理； 3、坝肩渗水加强观测； 4、锈蚀的金属结构进行防腐处理。		

安全鉴定结论:

1、非溢流坝段及溢流坝段坝体基本完好，坝面未见明显损坏及裂缝等不良现象，局部混凝土有冻融剥蚀现象，左坝肩岩体有渗水现象；泄洪洞和输水管结构完整，运行未见异常。工程质量综合评价为基本合格。

2、水库管理机构和管理制度基本健全，管理人员职责明确；大坝日常安全巡视检查工作正常开展，但无渗流监测资料；防汛交通与通讯等管理设施完善；水库调度规程与应急预案制定、报批，并严格执行；水库基本能得到维修养护。

大坝运行管理综合评价为较规范。

3、水库设计防洪标准为 20 年一遇洪水设计，100 年一遇洪水校核，满足现行规范要求。经复核，抗洪能力满足 20 年一遇设计和 100 年一遇校核洪水的静水位要求，不满足风浪爬高要求。现状运用条件下，水库工作状态基本正常，泄洪建筑物在各种工况下泄洪均安全。大坝防洪能力综合评价为 B 级。

4、坝体未见渗水现象；左右坝肩局部有渗水现象，但渗漏量较小，坝体运行正常；泄洪洞和输水管结构完整，日常巡视检查及本次检查均未见异常；大坝渗流安全综合评价为 B 级。

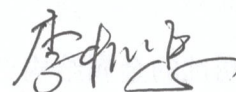
5、经复核计算，大坝抗滑稳定安全系数大于规范允许值，基底应力满足规范要求；泄洪洞和输水管结构完整，强度与稳定满足规范要求；近坝库岸稳定。大坝结构安全综合评价为 A 级

6、经复核，大坝抗震稳定安全系数大于规范允许值，基底应力满足规范要求；泄洪洞和输水管结构完整，抗震满足要求。大坝抗震安全综合评价为 A 级。

7、金属结构布置合理，设计与制造、安装符合规范要求；金属结构的强度、刚度及稳定性满足规范要求；启闭机的启闭能力满足要求，运行可靠；液压钢闸门和启闭设施局部有轻微锈蚀。金属结构综合评价为 B 级。

水库大坝安全综合评价为二类坝。

专家组组长（签名）：



祁县杨庄水库大坝安全鉴定专家组成员表

姓名	专家组 职务	工作单位	职称	从事专业	签名
李怀忠	组长	晋中市河道管理站	正高	水工	李怀忠
曹振平	组员	晋中市水工程移民服务中心	正高	水工、金属结构	曹振平
王灵生	组员	晋中市水利发展中心	高工	地质	王灵生
胥涛	组员	晋中市水旱灾害防御中心	高工	水文水资源	胥涛
胡铁安	组员	祁县水利局	工程师	管理	胡铁安

鉴定组织单位意见:

负责人(签名): 



单位(印章):

2021 年 3 月 20 日

鉴定审定部门意见:

负责人(签名):



单位(印章):

2021 年 3 月 20 日

